

Reto 1 – Servidor Web para Gestión Básica de Empleados

Contexto

Este reto hace parte de una serie de ejercicios progresivos cuyo objetivo final es construir un **sistema de onboarding y offboarding de empleados**, basado en una **arquitectura orientada a microservicios**.

En este primer reto se trabajará una versión mínima del sistema, enfocada en:

- Desarrollo de servicios web
- Manejo básico de solicitudes HTTP
- Definición de una estrategia inicial de despliegue

Objetivo

Iniciar el desarrollo de un sistema backend mediante la construcción de un **servicio web simple**, junto con su **estrategia de despliegue en contenedores**, que sirva como base para retos posteriores donde se incorporarán nuevos servicios, reglas de negocio y capacidades arquitectónicas.

Requisitos generales

La solución desarrollada debe cumplir con los siguientes requisitos:

- Implementar un servidor web accesible desde `http://localhost`.
- Exponer endpoints HTTP para el registro y consulta de empleados.
- Manejar correctamente rutas, métodos HTTP y códigos de estado.
- Permitir la ejecución de la aplicación dentro de un contenedor Docker.
- Facilitar su prueba mediante herramientas externas de consumo de APIs.

1. Registro de un empleado

- **Ruta:**

POST http://localhost/empleados

- **Descripción:**

Esta operación permite registrar un empleado en el sistema.

- **Entrada:**

El cuerpo de la solicitud debe contener la información del empleado (por ejemplo: id , nombre , cargo).

- **Respuesta exitosa:**

- Código de estado: 200 OK
- Cuerpo de la respuesta: la información del empleado registrado.

2. Consulta de un empleado por id

- **Ruta:**

GET http://localhost/empleados/{id}

- **Descripción:**

Esta operación permite consultar la información de un empleado a partir de su identificador.

- **Respuesta exitosa:**

- Código de estado: 200 OK
- Cuerpo de la respuesta: la información del empleado correspondiente al {id} solicitado.

- **Si el empleado no existe:**

- Código de estado: 404 Not Found
- Cuerpo de la respuesta:

El empleado con id {id} no existe

3. Rutas no soportadas

Para cualquier otra ruta o método HTTP no definido anteriormente, el servidor debe responder:

- Código de estado: 404 Not Found

- Cuerpo de la respuesta:

Recurso no encontrado

4. Pruebas del servidor

Verifique el correcto funcionamiento de su aplicación utilizando alguna de las siguientes herramientas:

- Bruno
- curl
- Postman
- u otra herramienta similar para realizar solicitudes HTTP

5. Contenerización de la aplicación

Cree un contenedor para el despliegue de la aplicación utilizando **Docker**.

La solución debe cumplir con los siguientes requisitos:

- Incluir un archivo `Dockerfile` en el proyecto.
- Exponer el puerto en el que se ejecuta el servidor.
- Permitir la ejecución de la aplicación mediante los comandos:

```
docker build -t servidor-empleados .  
docker run -p 8080:8080 servidor-empleados
```

El puerto puede ajustarse según la implementación del estudiante

Consideraciones

- No es obligatorio el uso de base de datos.
- Los empleados pueden almacenarse en memoria utilizando estructuras de datos simples.
- Este servicio será extendido y complementado en retos posteriores.

- Las decisiones tomadas en este reto servirán como base para la evolución hacia una arquitectura orientada a microservicios.